Devoir maison n°10

À faire pour le lundi 09/03

⋆⋆⋆

Formules booléennes quantifiées et logique intuitionniste

1 Formules booléennes quantifiées

Soit $\mathcal{V}$ un ensemble fini de variables **propositionnelle**. On définit par induction l'ensemble des **formules booléennes quantifiées** (ou QBF), noté $\mathcal{F}_Q$, par :

- $\bot \in \mathcal{F}_Q$;
- si $x \in \mathcal{V}$, alors $x \in \mathcal{F}_Q$;
- si $A, B \in \mathcal{F}_Q$, alors :
  - $A \wedge B$, $A \vee B$ et $A \to B$ sont des formules de $\mathcal{F}_Q$;
  - pour $x \in \mathcal{V}$, $\exists x\, A$ et $\forall x\, A$ sont des formules de $\mathcal{F}_Q$.

La **taille** $|A|$ d'une QBF A est définie par induction par :

- $|\bot| = |x| = 1$;
- $|A \wedge B| = |A \vee B| = |A \to B| = 1 + |A| + |B|$;
- $|\exists x\, A| = |\forall x\, A| = 1 + |A|$.

Par exemple, la formule $A_0 = (x \to \bot) \vee \forall y\, (x \to (y \wedge \exists y\, (x \vee y)))$ est une QBF de taille 13.

On remarque que la négation $\neg$ ne fait pas partie de la définition syntaxique des formules. On s'autorise toutefois le sucre syntaxique $\neg A$ pour désigner la formule $A \to \bot$.

On définit les notions de variable propositionnelle libre et liée, ainsi que de substitution, comme pour les formules de la logique du premier ordre.

Pour $\mu \in \{0,1\}^{\mathcal{V}}$ une valuation, on étend la définition de μ sur $\mathcal{F}_Q$ par induction par :

- $\mu(\bot) = 0$;
- $\mu(A \wedge B) = \min(\mu(A), \mu(B))$;
- $\mu(A \vee B) = \max(\mu(A), \mu(B))$;
- $\mu(A \to B) = \max(1 - \mu(A), \mu(B))$;
- $\mu(\exists x\, A) = \mu(A[x := \bot] \vee A[x := \neg\bot])$;
- $\mu(\forall x\, A) = \mu(A[x := \bot] \wedge A[x := \neg\bot])$.

On définit comme pour les formules propositionnelles la notion de modèle et de satisfiabilité.

Question 1 Donner la table de vérité de la formule A_0 définie précédemment.

On pourra considérer des valuations définies sur l'ensemble des variables libres de la formule.

On implémente les QBF avec le type OCaml suivant :

```
type qbf =
    | Bot
    | Var of int
    | Imp of qbf * qbf
    | And of qbf * qbf
    | Or of qbf * qbf
    | Exist of int * qbf
    | Forall of int * qbf
```

et une valuation $\mu \in \{0,1\}^{\mathcal{V}}$ par un tableau de 0 et 1 de taille $|\mathbb{V}|$.

```
type valuation = int array
```

Question 2 Écrire une fonction `substitution (i: int) (a: qbf) (b: qbf) : qbf` qui calcule et renvoie $B[x := A]$, en supposant que A est une formule close (c'est-à-dire sans variable libre).

Cette fonction devra avoir une complexité temporelle linéaire en $|B|$.

Question 3 En déduire une fonction `interpretation (mu: valuation) (a: qbf) : int` qui calcule $\mu(A)$.

Question 4 En déduire une fonction `satisfiable (n: int) (a: qbf) : bool` qui détermine si une QBF A est satisfiable ou non, l'entier n correspondant au nombre de variables libres de A.

Question 5 Justifier que la fonction `satisfiable` a une complexité **spatiale** polynomiale en $|A|$.

Une QBF A est dite en **forme prénexe** si $A = Q_1 x_1 Q_2 x_2 \ldots Q_k x_k\, B$, où $Q_i \in \{\exists, \forall\}$ et B est une formule propositionnelle (donc sans quantificateur).

Question 6 Montrer que si x est non libre dans B, $(\forall x\, A) \wedge B \equiv \forall x\, (A \wedge B)$.

Question 7 En donnant, sans justifier, des formules similaires pour tous les connecteurs logiques, montrer que toute QBF A est équivalente à une QBF B en forme prénexe. Montrer que de plus, B est calculable en temps polynomial en $|A|$.

La déduction naturelle sur les QBF se fait de manière similaire à celle sur les formules de la logique du premier ordre. On note $\mathcal{L}_Q$ le système déductif formé des règles de la logique classique sur les formules propositionnelles, auxquelles on ajoute les règles suivantes (où $A, B \in \mathcal{F}_Q$, $\Gamma \subseteq \mathcal{F}_Q$ et $x \in \mathcal{V}$) :

- quantificateur existentiel :

$$\frac{\Gamma \vdash A[x := B]}{\Gamma \vdash \exists x\, A}\ \exists_i \qquad\qquad \frac{\Gamma \vdash \exists x\, A \qquad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B}\ \exists_e \text{ (en supposant } x \notin V_F(\Gamma, B))$$

- quantificateur universel :

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall x\, A}\ \forall_i \text{ (en supposant } x \notin V_F(\Gamma)) \qquad\qquad \frac{\Gamma \vdash \forall x\, A}{\Gamma \vdash A[x := B]}\ \forall_e$$

Question 8 Montrer que les séquents suivants sont prouvables :

1. $\forall x\, \neg A \vdash \neg(\exists x\, A)$;
2. $\vdash \forall x \exists y\, (x \vee \neg y)$.

On dit qu'un séquent $\Gamma \vdash A$ est **valide** si $\mathcal{M}(\Gamma) := \bigcap_{B \in \Gamma} \mathcal{M}(B) \subseteq \mathcal{M}(A)$. On dit qu'une règle d'inférence est correcte si le fait que ses prémisses soient valides implique que sa conclusion est valide.

Question 9 Montrer que les règles $(\exists_i)$, $(\exists_e)$, $(\forall_i)$ et $(\forall_e)$ sont correctes.

Question 10 En déduire que $\mathcal{L}_Q$ est correcte pour la sémantique booléenne.

2 Théorème de Glivenko

Dans cette partie, on souhaite montrer que même si une formule A n'est un théorème qu'en logique classique, on peut la transformer en une formule qui est un théorème en logique minimale ou intuitionniste.

Pour un séquent $\Gamma \vdash A$, on note $\Gamma \vdash_m A$ (resp. $\Gamma \vdash_i A$, $\Gamma \vdash_c A$) si le séquent est prouvable en logique minimale (resp. intuitionniste, classique).

2.1 Transformation de Gödel

On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des formules propositionnelles ayant $\bot$ et les variables comme formules atomiques, et $\wedge$, $\vee$ et $\rightarrow$ comme connecteurs. Comme précédemment, on note $\neg A$ la formule $A \rightarrow \bot$.

On définit la **transformation de Gödel** d'une formule A, notée $g(A)$, par induction par :

- $g(\bot) = \bot$;
- pour $x \in \mathcal{V}$, $g(x) = \neg\neg x$;
- pour $A, B \in \mathcal{F}$:
  - $g(A \wedge B) = g(A) \wedge g(B)$;
  - $g(A \rightarrow B) = g(A) \rightarrow g(B)$;
  - $g(A \vee B) = \neg\neg(g(A) \vee g(B))$.

Question 11 Déterminer $g(x \vee \neg x)$ pour $x \in \mathcal{V}$.

Dans la suite de cette sous-partie, on souhaite montrer le théorème suivant : « Pour $A \in \mathcal{F}$, $\Gamma \vdash_c A$ si et seulement si $g(\Gamma) \vdash_m g(A)$. », où $g(\Gamma) = \{g(B) \mid B \in \Gamma\}$.

Question 12 Montrer que pour $A \in \mathcal{F}$, $A \equiv g(A)$. En déduire le sens réciproque du théorème.

Pour la suite, on note $A \leftrightarrow B$ la formule $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Une formule A est dite **stable** si $\vdash_m \neg\neg A \leftrightarrow A$.

Question 13 Montrer que A est stable si et seulement si $\vdash_m \neg\neg A \rightarrow A$.

Question 14 Montrer que pour $A \in \mathcal{F}$, $\neg A$ est stable.

Question 15 Montrer que pour $A \in \mathcal{F}$, $g(A)$ est stable.

Question 16 Montrer, par induction sur les arbres de preuve, le sens direct du théorème énoncé précédemment.

On se contentera de ne donner les détails que pour certaines règles bien choisies.

2.2 Lien avec la logique intuitionniste

L'ajout inductif de doubles négations dans une formule prouvable en logique classique permet d'obtenir une formule prouvable en logique minimale. On montre dans cette partie un résultat plus fort pour la logique intuitionniste.

Pour les questions suivantes, on admet les trois résultats suivants (pas très difficiles à prouver) :

- $\vdash_m (\neg\neg A \wedge \neg\neg B) \leftrightarrow \neg\neg(A \wedge B)$;
- $\vdash_m \neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$;
- $\vdash_i (\neg\neg A \rightarrow \neg\neg B) \leftrightarrow \neg\neg(A \rightarrow B)$.

On admet également que les deux règles suivantes sont dérivables en logique intuitionniste.

$$\frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow C \qquad \Gamma \vdash B \leftrightarrow D}{\Gamma \vdash (A \wedge B) \leftrightarrow (C \wedge D)}\ R_1 \qquad \frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow C \qquad \Gamma \vdash B \leftrightarrow D}{\Gamma \vdash (A \rightarrow B) \leftrightarrow (C \rightarrow D)}\ R_2$$

Question 17 Montrer que la règle suivante est dérivable en logique intuitionniste.

$$\frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow C \qquad \Gamma \vdash B \leftrightarrow D}{\Gamma \vdash \neg\neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg\neg(C \vee D)}\ R_3$$

Question 18 Montrer que pour $A \in \mathcal{F}$, $\vdash_i g(A) \leftrightarrow \neg\neg A$ (on ne demande pas la construction explicite des arbres de preuve, mais une justification raisonnablement rapide de leur existence).

Question 19 En déduire que $\Gamma \vdash_c A$ si et seulement si $\neg\neg\Gamma \vdash_i \neg\neg A$, où $\neg\neg\Gamma = \{\neg\neg B \mid B \in \Gamma\}$.

Ce résultat est le ***théorème de Glivenko****.*

On peut montrer que les problèmes de prouvabilité d'un séquent en logique booléenne quantifiée et en logique propositionnelle intuitionniste sont tous les deux PSPACE*-complets.*

⋆⋆⋆